

# Куэттовское течение с плоской неподвижной стенкой

## Эксперименты Коренфлоса, Риды, Монье, Дюпона, Данг Трана и Станисласа

### Описание

Поток в канале между неподвижной плоской стенкой и подвижной плоской стенкой, как показано на рисунке 1. Расстояние между двумя стенками составляет  $h = 2\delta = 29,7$  мм, а длина области  $L = 1,38$  м.

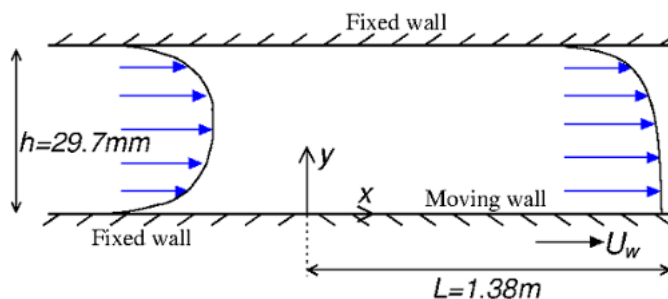


Рис. 1. Геометрия и конфигурация потока

### Характеристики потока

Поток в канале развивается от чисто пуазейлевского течения (при неподвижной нижней стенке) в верхней части канала до установившегося состояния на участке с подвижной нижней стенкой. Экспериментальные данные доступны как для развивающихся, так и для развитых течений.

Рассмотрены три случая с разной скоростью подвижной стенки. В случае наименьшей скорости развитый поток является потоком типа Пуазейля, в случае наибольшей — потоком типа Куэтта, а в третьем случае — промежуточным типом, с  $\partial U / \partial y$ , близким к нулю у движущейся стенки (см. рис. 2). Также доступны измерения чистого потока Пуазейля выше по течению от области движущейся стенки.

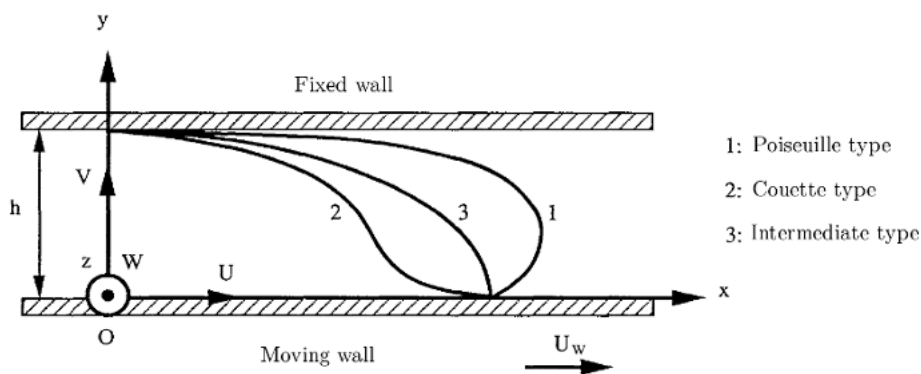


Рис. 2: Эскизы профилей средней скорости для рассмотренных случаев

### Параметры потока

- Воздух с кинематической вязкостью:  $\nu = 1,5 \times 10^5$  м<sup>2</sup>/с.
- Скорость у стенки:  $U_w$ .
- Скорость потока:  $U_q$ .
- Скорость трения о неподвижную стенку:  $u_{\tau f}$ .
- Скорость трения о подвижную стенку:  $u_{\tau m}$ .

Условия для трех случаев приведены в таблице ниже.

|                      | Чистый режим Пуазейля | Режим Пуазейля | Промежуточный тип | Тип Куэтта |
|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------|
| $Re_q = U_q h / \nu$ | 5100                  | 5080           | 5020              | 4800       |
| $Re_w = U_w h / \nu$ | 0                     | 3960           | 5940              | 9900       |
| $U_w$ (м/с)          | 0                     | 2              | 3                 | 5          |
| $u_{\tau m}$ (м/с)   | 0.162                 | 0.083          | 0.036             | 0.116      |
| $u_{\tau f}$ (м/с)   | 0.162                 | 0.145          | 0.141             | 0.116      |

Измерения проводились в пяти точках по потоку, указанных в таблице ниже. Станция 1 находится выше по течению от области движущейся стенки; станции 2 и 3 — в области развития потока, а станции 4 и 5 — в области развитого потока. Начало координат  $x = 0$  соответствует началу области движущейся стенки.

| Измерительная Станция | Расположение |
|-----------------------|--------------|
| Станция 1             | -0,235 м     |
| Станция 2             | 0,165 м      |
| Станция 3             | 0,265 м      |
| Станция 4             | 1,165 м      |
| Станция 5             | 1,265 м      |

Условия притока

Измерения проводятся на станции 1,  $x = -0,235$  м, выше по течению от части канала, где перемещается нижняя стенка, для чистого потока Пуазейля (неподвижная нижняя стенка). Их можно использовать для расчета развивающегося потока.

Файл poispur1.dat содержит профили:

- Моменты первого порядка:  $U/U_q, V/U_q, W/U_q$
- Моменты второго порядка:  $u'/u_{\tau f}, v'/u_{\tau f}, w'/u_{\tau f}, uv/u_{\tau f}^2, uw/u_{\tau f}^2$

Методы измерения

- Измерения скорости горячей проволоки проводились с использованием однопроводных и Х-образных зондов типа пограничного слоя.
- Скорость трения о стенку  $u_{\tau f}$  была рассчитана на основе профиля  $\overline{uv}$  вблизи неподвижной стенки.

Доступные данные

Доступные измерения включают:

- Профили средней и среднеквадратичной продольной скорости,  $U/U_q, u'/U_q$ , в пяти местах измерения.
- Профили средней скорости и составляющих напряжения Рейнольдса,  $U/U_q, V/U_q, W/U_q, u'/u_{\tau f}, v'/u_{\tau f}, w'/u_{\tau f}, uv/u_{\tau f}^2, uw/u_{\tau f}^2$ , в месте (ах) измерения ниже по потоку.
- Одномерные спектры скорости потока в выбранных положениях поперечного потока в месте (ах) измерения ниже по потоку.

Данные могут быть загружены в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- pscw-allfiles.zip
- pscw-allfiles.tar.gz

Файл readme.txt содержит краткое описание файлов данных и используемые в них обозначения.

Файл poispur1.dat содержит профили средней скорости и напряжений Рейнольдса для чисто пуазейлевского течения перед движущейся стенкой.

В следующих файлах представлены профили средней скорости по потоку и среднеквадратичных флуктуаций скорости  $U$  \nd  $u'$  в пяти точках измерения ( $x = -0,235, 0.165, 0.265, 1.165$  и  $1,265$  м от начала области движущейся стенки).

| Кейс                                      | Файл       |
|-------------------------------------------|------------|
| Кейс типа Пуазейля ( $U_w = 2$ м/с)       | etabtp.dat |
| Кейс промежуточного типа ( $U_w = 3$ м/с) | etabti.dat |
| Течение типа Куэтта ( $U_w = 5$ м/с)      | etabtc.dat |

В следующих файлах представлены профили средней скорости и компонентов напряжения Рейнольдса в точках измерения ниже по течению.

| Кейс                                      | Местоположение | Файл        |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|
| Кейс типа Пуазейля ( $U_w = 2$ м/с)       | Станция 5      | typpoi5.dat |
| Кейс промежуточного типа ( $U_w = 3$ м/с) | Станция 5      | typint5.dat |
| Течение типа Куэтта ( $U_w = 5$ м/с)      | Станция 4      | typcou4.dat |
|                                           | Станция 5      | typcou5.dat |

В следующих файлах представлены одномерные спектры продольной скорости в различных поперечных сечениях.

| Кейс                                  | $y/h = 0.04$ | $y/h = 0.5$  | $y/h = 0.75$ | $y/h = 0.95$ |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Чистый поток Пуазейля                 |              | spepo050.dat | spepo075.dat | spepo095.dat |
| Корпус типа Пуазейля, станция 5       | spetp004.dat | дело 050.dat |              | spetp095.dat |
| Корпус промежуточного типа, станция 5 | speti004.dat | дело 050.dat |              | speti095.dat |
| Корпус типа Couette, станция 5        | spetc004.dat | spetc050.dat |              | spetc095.dat |

Примеры графиков выбранных величин.

Основные источники

- Коренфлос К. (1993). Экспериментальное исследование турбулентных течений Куэтта-Пуазейля при малых числах Рейнольдса. *Диссертация на соискание степени доктора философии*, Университет науки и технологий Лилля.
- Коренфлос К., Рида С., Монье Ж. К., Дюпон П., Данг Тран К., Станислас М. (1993). Экспериментальное и численное исследование плоского течения Куэтта — Пуазейля в качестве тестового примера для моделирования турбулентности. *Proc. 5th Int. Symp. on refined flow modelling and turbulence measurements*, Париж.

Индексированные данные:

| case036 ( <i>dbc</i> ase, <i>conf</i> ined_ <i>flow</i> ) |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| case                                                      | 036                                                    |
| title                                                     | Couette Flow with Plane Fixed Wall                     |
| author                                                    | Corenflos, Rida, Monnier, Dupont, Dang Tran, Stanislas |
| year                                                      | 1993                                                   |

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| <b>type</b>     | EXP                                  |
| <b>flow_tag</b> | constant_cross_section, channel_flow |



Если не указано иное, материалы на этой вики-странице распространяются по следующей лицензии:  
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International